HEYU YINXING • 含真实机械键盘双拼与音形字根全景图

鹤羽音形：两周通关图文手册

2 小时拿捏双拼 • 14 天养成四码免空格肌肉记忆 • 键音双修极速输入

内置 3 幅 300 DPI 真实立体机械键盘全彩图谱（双拼声韵键盘图 + 形码字根笔画键盘图 + 上音下形合一总图）

融合「双拼 + 偏旁笔画定长四码 + 个人词库 + 100% 本地离线 Whisper 语音/系统内录 + 48kHz 播客录音棚」。

2 小时	14 天	~1.8 键/字	0 网络依赖
学会双拼声韵	养成四码肌肉记忆	极短平均码长	100% 纯本地隐私

【重要声明】关于「双拼」与「音形四码」历史渊源及无版权纠纷的客观说明

1. 编码方法绝非本软件原创：汉字「双拼（声母+韵母各占一键）」与「音形结合（前两码双拼声韵 + 后两码部首笔画定长四码）」是中文信息处理领域历经数十年演进、久经检验的公共领域（Public Domain）通用输入方法学。本手册与鹤羽输入法绝不将「双拼」或「音形四码」规则本身宣传为原创发明。
2. 操作方法不受著作权垄断：依据国际通行的著作权法基本准则（思想与表达合并原则 Merger Doctrine，如美国版权法 17 U.S.C. § 102(b) 及各国软件保护条例），将汉语拼音声韵母映射至 26 键、按汉字自然偏旁部首首音与基本笔画归键的拆字规则，属于通用的「操作方法与编码规则（Method of Operation）」，不构成任何专有版权垄断，不存在任何版权或著作权纠纷。
3. 100% 净室工程与全新生活化教程：鹤羽音形（heyu-ime / heyu-tsf / heyu_studio）的底层 Rust 引擎、Windows TSF 驱动、UI 界面及本手册中的所有真实立体键盘图谱、生活化联想口诀与训练体系均为 100% 独立全新编写，直接调用系统内置字体，零第三方网络库导入。

手册全景导读：三阶段 • 两周从零通关路线图（共 14 页全彩图解）

章节	核心主题与通关阶段	本章节包含的核心键盘图谱、最新界面截图与实战技能	页码
第一章	从零读懂「双拼 + 音形」—— 为什么它是汉字盲打的终极答案?	四大方案击键对比图、打字速度数学公式、三阶速度目标与三合一方案切换	第 2 页
第二章	深度剖析 —— 为什么说「在今天学五笔是一种上当的行为」?	用客观数据拆解五笔三大认知陷阱（背字根酷刑、提笔忘字卡死、投入产出失衡）	第 3 页
第三章	第一阶段（第 1 ~ 3 天）：2 小时拿捏鹤羽双拼（生活化记忆法）	【真实键盘图①】26键双拼声韵口诀全景键盘图、零声母法则、四大生活记忆家族	第 4–5 页
第四章	第二阶段（第 4 ~ 10 天）：形码拆字与四码定长极速法则	【真实键盘图②】26键形码字根与五笔笔画全景键盘图、四码定长公式、A–Z部首详表	第 6–8 页
第五章	软件全功能由浅入深完整使用说明书（自由胶囊/独立小窗/15款主题）	模块化缩放胶囊、智能全拼10候选、Log-dB谷底切分语音、替换词典、15款插画主题	第 9–12 页
第六章	「上音下形」双层合一速查键盘总图、14 天打卡表与全快捷键总表	【真实键盘图③】上音下形双层合一速查键盘图、Day 1 ~ 14 打卡表、全局快捷键与命令宏	第 13–14 页

★ 零压力起步：音形 / 双拼 / 智能全拼三模式无缝切换

很多新手担心：「学音形期间，万一遇到不会拆的字耽误工作怎么办？」

在「设置中心 › 打字与方案」或悬浮胶囊 `[音/双/全]` 按钮上，支持【鹤羽音形 / 鹤羽双拼 / 智能全拼（含整句连打、简拼与模糊音）】一键切换，并支持 5 ~ 10 个候选词调节，工作学习两不误。

◆ 物理级隐私承诺：0 网络导入 + 词库/历史双重加密

鹤羽音形核心引擎与离线语音组件经 PE 导入表静态审计，不含任何网络通信库（无 ws2_32 / winhttp），从物理上无法联网。个人词库支持 HEYUENC1 硬件指纹与主密码 256-bit 加密；30 分钟防丢输入历史支持 PIN 码锁与超时 0x00 全零覆写自毁。

CHAPTER 01

从零读懂「双拼 + 音形」—— 为什么它是汉字盲打的终极答案?

一图看懂四大输入流派的本质差异、打字速度数学公式，以及常人可轻松企及的三阶速度天花板

1.1 什么是全拼、双拼、五笔与音形？一分钟彻底看懂

很多每天都在用电脑打字的人，其实从未仔细算过自己手指的「冤枉路」。假设我们要输入常见的汉字「装（zhuang）」，或者词组「输入法（shu ru fa）」：

• 【全拼（Complete Pinyin）】：把拼音字母一个个完整敲出来。打一个「装」字要敲 z-h-u-a-n-g 共 6 个键！更致命的是，全拼同音字极多，敲完拼音后你的眼睛必须紧盯候选框，在第 1 页甚至第 3 页里寻找目标字。这叫「眼脑手三重疲劳」。

• 【双拼（Shuangpin）】：汉语拼音的每一个音节，无论多长，都只由「1 个声母 + 1 个韵母」组成！双拼的做法极其聪明——把 zh/ch/sh 三个翘舌声母和 iang/uang/iong 等长韵母分别固定在 26 个字母键上。于是无论多长的拼音，永远只需敲 2 下键（第 1 下声母，第 2 下韵母）！比如「装 zhuang」在双拼里只需敲 v + l 两键，击键瞬间砍半，且保留了 100% 的拼音直觉。

• 【五笔（Wubi 纯形码）】：完全抛弃拼音，把汉字拆成 130 多个几何字根（横竖撇捺折五区）。优点是重码低、能盲打；致命缺点是需要 1～3 个月痛苦背诵反直觉口诀，且一旦「提笔忘字」就彻底卡死。

• 【双拼 + 音形（YinXing 四码定长）】：取双拼与形码之精华！规定任何单字或词组最多只打 4 码：【前 2 码打双拼读音】+【后 2 码打首末偏旁笔画】。前两码用母语拼音锁定读音范围，后两码用极简单的偏旁首音或笔画（一丨丿丶乙）直接筛掉同音字！满 4 码唯一时无需按空格直接上屏，实现真正的「零选词闭眼盲打」。



图 1-1：四大输入方案击键/认知负荷对比（左）与打字速度数学公式及三阶进阶里程碑（右）

1.2 打字速度的客观数学定律：为什么音形能让你毫不费力翻倍?

打字快慢绝不是靠「手指抽筋式猛砸键盘」，而是由一个严格的数学公式决定的：每分钟打字字数 (CPM) = [每秒击键次数 (KPS) × 60] ÷ 平均每字按键数（即码长 CPL）。

普通人的手指舒适击键频率在每秒 4～5.5 键之间（KPS ≈ 4.5）。在传统全拼下，由于长韵母和频繁翻页选词，算上空格和数字选词键，平均打一个汉字需要 3.5～4.2 键（CPL ≈ 3.8），因此普通人全拼很难突破 70～80 字/分，且手腕极易酸痛。而在「鹤羽双拼 + 音形」下，二字词、三字词、四字词全部定长 4 码，加上高频一二码简码与四码唯一自动上屏，平均每字码长直接降至 ~1.8 键/字！这意味着手指以同样悠闲的节奏轻敲键盘，你的输出速度就能自然跃升至 120～160 字/分！

★ 三阶真实速度区间（客观实测数据）

• 日常熟练阶段（120～160 字/分）：两周通关后，依靠四码免空格与词组连打，日常聊天、写报告如行云流水。

• 个人词库阶段（160～220 字/分）：将行业术语、常用长句通过 Ctrl+Alt+N 收入个人词库直出，码长进一步压缩至 1.2 键/字。

• 键音双修阶段（240～300 字/分）：大段初稿用本地离线 Whisper 连续语音口述，细节修改用音形盲打，效率达人类极限。

◆ 三模式自由切换：新手过渡与全拼整句零焦虑

鹤羽音形内置【鹤羽音形 / 鹤羽双拼 / 智能全拼】三种输入模式与 5～10 候选调节：

• 第 1～3 天：可开启「鹤羽双拼」或「智能全拼（支持 Viterbi 整句连打、简拼与模糊音）」，只打拼音就能流畅选词办公。

• 第 4～14 天：逐步加上第 3、4 码偏旁笔画，体验「满四码免空格自动上屏」的爽快感，自然过渡到 100% 盲打。

CHAPTER 02

深度剖析 —— 为什么说「在今天学五笔是一种上当的行为」？

破除上世纪 80 年代的效率迷信：用认知科学与实测数据对比全拼、五笔与鹤羽双拼+音形

2.1 时代变了：为什么五笔在 40 年前是神作，在今天却是新手的「认知陷阱」？

1983 年五笔字型问世时，电脑内存只有几十 KB，根本无法承载智能拼音词库，专职打字员的工作是「看着纸质手稿照抄打字（看打）」。在那个特殊年代，五笔确实是伟大的工程突破。然而到了今天，我们 99% 的打字场景都是「脑子里想到一句话，立刻把它敲进电脑（想打）」。在「想打」场景下，人脑的第一反应永远是【语音（内部默念这句话）】而非【字形的几何笔画】！今天如果还有人劝零基础新手去背五笔字根表，从认知科学与投入产出比来看，完完全全是一种「上当的行为」：

剖析三大真相：为什么零基础学五笔是「吃力不讨好」的上当行为?

【真相一】反直觉的记忆酷刑（违背母语拼音神经通路）：五笔要求你死记硬背 130 多个毫无读音规律的字根口诀（「王旁青头戋五一，土士二干十寸雨」）。现代人从 6 岁起就在大脑皮层建立了极其稳固的「汉语拼音 → 语言思维」直觉通道；学五笔等于强行废掉你用了二十年的母语直觉，从零背诵一套与读音完全割裂的几何密码。

【真相二】「提笔忘字」即彻底卡死（容错率为 0%）：现代人普遍存在「音熟形生」现象——嘴里清楚知道「尴尬、饕餮、貔貅、赢、鼎、虐」怎么读，但突然想不起它左上角第一笔是横还是撇、下半部分怎么拆。在五笔里，一旦忘掉字形结构，你连第 1 个字母都敲不出来，当场彻底卡死！而在「鹤羽双拼+音形」中，前两码永远是双拼读音——哪怕忘了字形，敲下前两码双拼就能在候选框和「鹤形提示栏」里看到它，或者按反引号 ` 一键反查，永远不会卡壳！

【真相三】投入产出比极度失衡（3 个月苦熬 vs 2 小时上手）：五笔需要 1～3 个月枯燥背诵才能勉强打字，中途放弃率超过 85%。而鹤羽双拼只需 2 小时即可打遍所有汉字，加上生活化部首笔画也只需 2 周（每天 20 分钟）即可形成四码免空格盲打肌肉记忆。最终码长（~1.8 键/字）与盲打极速完全持平甚至碾压五笔！

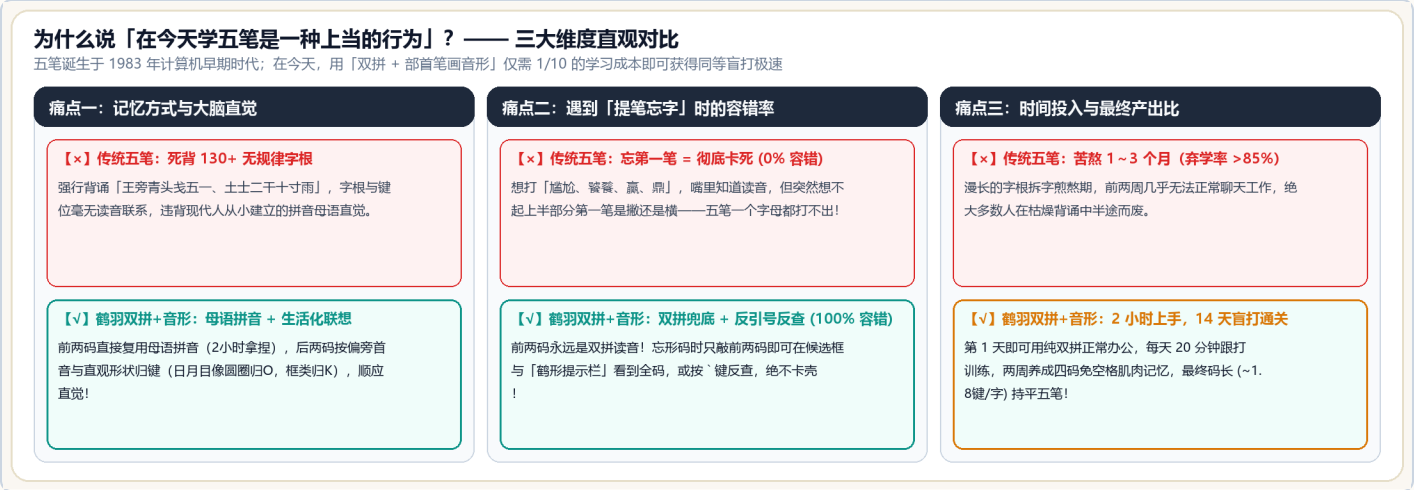


图 2-1：传统五笔与「鹤羽双拼+音形」在记忆直觉、忘字容错率与时间投入产出比上的直观对比

2.2 全方位硬核指标横评：全拼 vs 传统五笔 vs 鹤羽双拼+音形

对比维度	传统全拼 (Pinyin)	传统五笔 (86 / 98)	鹤羽双拼 + 音形 (推荐)	胜出原因解析
上手时间	0 分钟（天生就会）	1 ～ 3 个月（痛苦背字根）	2 小时会双拼 / 2 周通音形	复用拼音直觉，第一天即可正常办公
记忆负担	零负担	极重（130+ 字根无音规律）	极轻（4大韵母家族+偏旁首音）	生活化谐音与形状联想，不用背口诀诗
平均码长 (CPL)	~3.8 键/字（冗长）	~1.8 键/字（极短）	~1.8 键/字（极短）	单字与词组全部四码定长，击键减半
选词与盲打体验	重码极多，必须盯屏翻页	支持四码盲打	四码唯一自动上屏，闭眼盲打	85%+ 常用单字四码唯一，无需按空格
「提笔忘字」容错	知道读音就能打出	0% 容错（忘字形彻底卡死）	100% 容错（双拼兜底+`键反查）	前两码是双拼，永远可以退回拼音选字
生僻字/专业词能力	翻页找到崩溃	拆字极易出错	四码精准直达 + Ctrl+Alt+N 造词	GB2312 覆盖率 99.99%，支持个人热词库
长文与外语扩展	仅普通打字	打英文/外语切换繁琐	离线语音(10-20分钟)+四语伴学	键音双修可达 240~300 字/分，中意西英无缝

CHAPTER 03 • 上

第一阶段（第 1 ~ 3 天）—— 2 小时拿捏鹤羽双拼与真实键盘图谱

左右手高频交替、重码率最低的经典双拼布局：对照真实错位机械键盘，一眼锁定声母、韵母与功能键

3.1 为什么这套双拼布局手感最好？2 个黄金法则先记牢

双拼的核心原理极其简单：【每一个汉字的拼音，一律只敲 2 个键 = 第 1 键（声母）+ 第 2 键（韵母）】。

• 法则一（20 个单字母声母原位不动）：b p m f d t n l g k h j q x r z c s y w 这 20 个声母，原本在键盘哪个字母上，就按哪个字母！

• 法则二（3 个翘舌音声母归入 U / I / V）：汉语里只有 zh、ch、sh 是双字母声母，把它们安排在平时不作声母的 3 个元音键上，并用一句生活口诀秒记：【U = sh（大树 shu）】、【I = ch（吃饭 chi）】、【V = zh（追逐 zhui）】！



图 3-1：《鹤羽双拼 · 26键真实机械键盘声韵母与口诀全景图》（含真实行错位、F/J 盲打定位凸起、四大记忆家族配色及周边功能键）

3.2 一分钟秒懂「零声母规则」（没有声母的音节怎么打？）

像「啊 a、爱 ai、安 an、昂 ang、二 er、欧 ou」这些本身没有声母、直接由韵母独立成音的字，叫做「零声母字」。它们的打法不需要背任何键位表，只需要记住三句话（全凭本能直觉）：

零声母类别	一秒记忆口诀	全部包含的音节与双拼编码	码表真实单字四码实例（前两码为双拼）
① **单字母韵母（共 3 个）**	只有 1 个字母？ 直接连按两下本键！	a → aa ｜ o → oo ｜ e → ee	啊 aakb ｜ 阿 aaek ｜ 喔 ookw ｜ 鹅 eewn ｜ 饿 eeuwo
② **双字母韵母（共 7 个）**	刚好 2 个字母？ 直接照着全拼原样打！	ai → ai ｜ ei → ei ｜ ao → ao ｜ ou → ou an → an ｜ en → en ｜ er → er	爱 aipu ｜ 熬 aofh ｜ 欧 ouqo ｜ 安 anbn ｜ 恩 enkx ｜ 二 eraa
③ **三字母韵母（共 2 个）**	有 3 个字母？ 打「首字母 + 该韵母所在键」！	ang → a + h (ang在H键) = ah eng → e + g (eng在G键) = eg	昂 ahob ｜ 肮 ahyj ｜ 鞥 egge （注：首字母 a/e 充当零声母引子，第2键打韵母键 H/G）

★ 特别提醒：关于 ü (v) 与 er 的两个小细节（100% 符合拼音习惯）

• 细节 1：拼音里的 ü 在 n、l 后面打 V 键（如「女 nv → nvva」、「绿 lv → lvsd」；而「虐 nve / 略 lve」的韵母 ue/ve 在 T 键，所以打 nt / lt）。当 ü 跟在 j、q、x、y 后面时，和全拼一样直接写作 u（如「去 qu」、「学 xue → xt」）。

• 细节 2：K 键上的韵母是 ing 和 uai（老鹰飞快），不是 er！「儿、二、耳」的零声母音节 er 直接按全拼敲 e + r 两键即可。

CHAPTER 03 • 下

告别死记硬背：把 26 键韵母装进「四大生活记忆家族」

不用背拗口的长诗！按「原位、生活谐音、前后鼻音成双、对称双韵母」分成 4 组，半小时全部印在脑海里

3.3 为什么不要按 A～Z 顺序背双拼？按「四大记忆家族」分类直接降维打击！

如果从 Q 到 M 挨个死背 26 个键，大脑会产生位置干扰。但把 26 个键的韵母拆解成下面 4 个逻辑家族，你会发现：5 个键根本不用背，剩下 21 个键全部有鲜活的生活画面或键盘对称规律！

家族 ①：原位不动组（5 键 • 0 秒学会）

五个元音字母本键就是它自己，完全不用记：
• A 键 = a （大 da、发 fa、马 ma） • E 键 = e （德 de、科 ke、车 ie）
• I 键 = i （你 ni、里 li、吃 ii） • U 键 = u （不 bu、路 lu、主 vu）
• O 键 = o / uo（顺带管谐音 uo：我 wo、火 huo→ho、说 uo）

家族 ④：对称双韵母合住组（4 键 • 绝不撞车）

结构对称的韵母搭配声母完全互斥（j/q/x 不拼 ua/uang），合住一间房绝不重码：
• S 键 = ong / iong → 【青松 (song) 相拥 (yong)】
• L 键 = iang / uang → 【善良 (liang) 阳光 (guang)】
• X 键 = ia / ua → 【盛夏 (xia) 鲜花 (hua)】 • V 键 = ui / ü → 【追逐小鱼】

家族 ②：生活画面谐音秒记组（11 键 • 闭上眼想画面就记住）

键位	对应韵母	生活画面谐音口诀	为什么一秒就能记住？（联想锚点）	双拼实战拆解例词
Q	iu	【秋球 (qiu)】	Q 声母拼 iu 就是「秋 qiu / 球 qiu」，看到 Q 就想到秋天的气球	九 jq ｜ 流 lq ｜ 求 qq
W	ei	【喂微 (wei)】	W 声母拼 ei 就是打电话「喂 wei」或「微笑 wei」	为 ww ｜ 美 mw ｜ 黑 hw
R	uan	【软绵 (ruan)】	R 声母拼 uan 就是「软 ruan」，云朵软绵绵	软 rr ｜ 全 qr ｜ 算 sr
T	ue / ve	【月亮特亮 (yue)】	T（特）+ 月（yue/ve）：今晚的月亮特别亮	月 yt ｜ 学 xt ｜ 决 jt
Y	un	【白云 (yun)】	Y 声母拼 un 就是天上的「云 yun」，发音完全一致	云 yy ｜ 军 jy ｜ 准 vy
P	ie	【一撇 (pie)】	P 声母拼 ie 就是汉字笔画「撇 pie」，左手尾指敲一下就是一撇	撇 pp ｜ 别 bp ｜ 些 xp
D	ai	【发呆 / 爱戴 (dai)】	D 声母拼 ai 就是「呆 dai / 戴 dai」，左手食指旁最顺手的位置	大代 dad ｜ 来 ld ｜ 开 kd
K	ing / uai	【老鹰 (ying) 飞快 (kuai)】	一只老鹰（ing）在空中飞得极快（kuai），k+uai=快(kk)！	快 kk ｜ 定 dk ｜ 明 mk
Z	ou	【抬腿走 (zou)】	Z 声母拼 ou 就是「走 zou」，左下角第一键迈步走	走 zz ｜ 有 yz ｜ 手 uz
C	ao	【青草 (cao)】	C 声母拼 ao 就是「草 cao」，春风吹又生	草 cc ｜ 好 hc ｜ 早 zc
N	iao	【飞鸟 (niao)】	N 声母拼 iao 就是「鸟 niao」，小巧飞鸟停在 N 键	鸟 nn ｜ 小 xn ｜ 表 bn

家族 ③：前后鼻音邻键成双组（6 键 • 按键盘物理位置成对锁定）

配对组合	前鼻音键（左/下）	后鼻音 / 搭档键（右）	手指肌肉记忆规律	高频词组双拼对比练习
第一对：en 与 eng（中排 F / G 紧挨）	F 键 = en 口诀：【一分 (fen)】	G 键 = eng 口诀：【更高 (geng)】	F 和 G 在键盘中央左右紧挨：左食指 F 是前鼻 en，右移一格 G 就是后鼻 eng！	分秒 fnmn ｜ 真正 vfvg 人生 rfug ｜ 根本 gfbf
第二对：an 与 ang（中排 J / H 紧挨）	J 键 = an 口诀：【平安 (an)】	H 键 = ang 口诀：【远航 (hang)】	J（食指基准键）管最常用的前鼻音 an；食指往左挪一格到 H 键，就是对应的后鼻音 ang！	安全 anqr ｜ 方向 fhx 帮忙 bhmh ｜ 看见 kjjm
第三对：in 与 ian（下排 B / M 呼应）	B 键 = in 口诀：【贵宾 (bin)】	M 键 = ian 口诀：【吃面 (mian)】	B 声母拼 in = 宾(bb)，M 声母拼 ian = 面(mm)；下排两个唇音键刚好包揽 -in 与 -ian！	今天 jbtm ｜ 里面 limm 新年 xbnm ｜ 见面 jmmm

★ 10 分钟实战通关自测：现在试着不看全拼，用双拼读出这句口诀！

例句：「鹤 (he) 羽 (yu) 双 (ul) 拼 (pb) 真 (vf) 快 (kk)，两 (ll) 周 (vz) 练 (lm) 成 (ig) 盲 (mh) 打 (da)！」

解析：双 shuang = u(sh) + l(uang) → ul ｜ 拼 pin = p + b(in) → pb ｜ 真 zhen = v(zh) + f(en) → vf ｜ 快 kuai = k + k(uai) → kk！

CHAPTER 04 • 上

第二阶段（第 4～10 天）—— 形码拆字与四码定长极速法则

为什么前两码双拼之后还要加后两码形码？一图掌握单字与多字词「四码免空格自动上屏」的核心机密

4.1 音形结合的精妙之处：前两码管「读音」，后两码管「长相」

学会双拼后，你已经能用 2 个键打出任何汉字的读音了。但汉语同音字很多——比如敲下双拼 `mk`（ming），候选框里会有「明、名、命、鸣、铭」等十几个字。如果停在双拼，你就得低头看候选框选字。而「鹤羽音形」在双拼后面加上了极其轻巧的【第 3 码（首部形码）+ 第 4 码（末部形码）】：

• 比如「明」字：左边是「日（归 O 键）」，右边是「月（归 O 键）」，所以四码是 `m k o o`！
• 比如「鸣」字：左边是「口（归 K 键）」，右边是「鸟（声母 n）」，所以四码是 `m k k n`！

原本挤在 `mk` 下面的十几个同音字，瞬间被第 3、4 码分流得干干净净！在鹤羽码表中，超过 85% 的四码编码只有唯一一个候选字，当你敲下第 4 个键的瞬间，汉字无需按空格直接自动跳上屏幕！

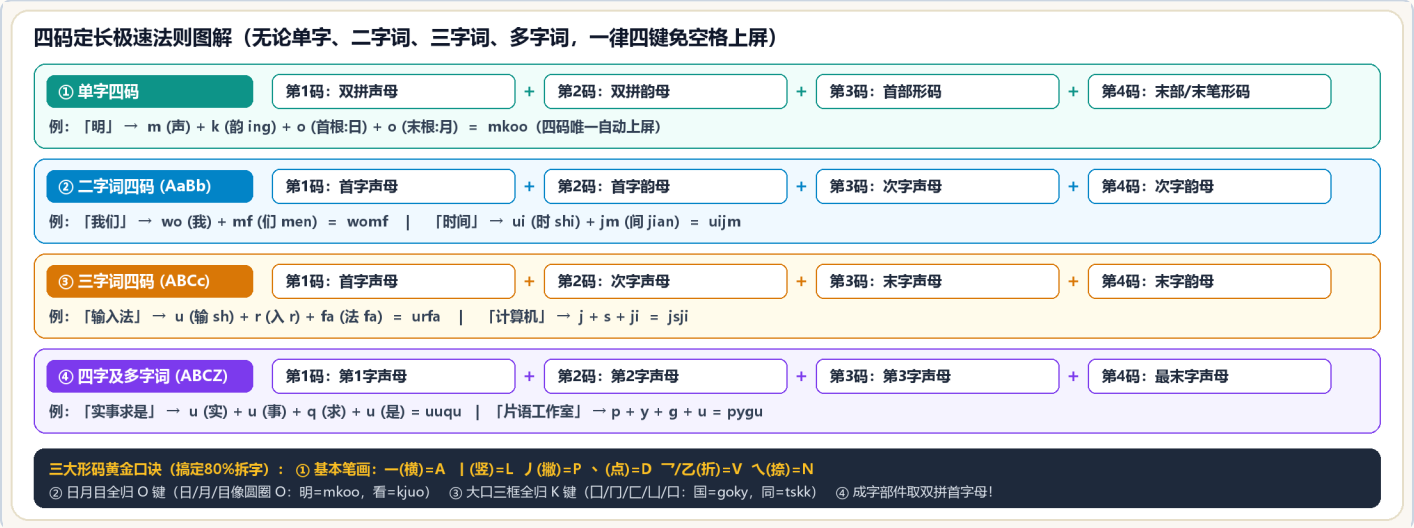


图 4-1：鹤羽音形「四码定长」全结构公式图解（单字、二字词、三字词、四字及多字词一律四键上屏）

4.2 搞定 80% 汉字形码的「四大黄金归键口诀」（无需死记 26 键表）

很多新手以为形码又要背几百个字根，其实完全不是！鹤羽音形的第 3、4 码遵循四条极度符合直觉的黄金法则，记住下面这四张卡片，你当场就能拆出 80% 以上的常用汉字：

口诀 ①：六种基本笔画（按形状与拼音首字母秒记）

当拆到独体字或单笔画时，按下面 6 个键：

• 一（横） → A 键（一横像扁担，排在首字母 A）
• 丨（竖） → L 键（一竖像小写字母 l）
• 丿（撇） → P 键（「撇 pie」的拼音首字母 P）
• 丶（点） → D 键（「点 dian」的拼音首字母 D）
• 乛/乙（折） → V 键（折角形状就像字母 V）
• 乀（捺） → N 键（「捺 na」的拼音首字母 N）

口诀 ②：日月目归 O，大口三框全归 K（视觉象形）

这两个视觉特例极其高频，千万不要按读音打：

• 【日、月、目 → 一律归 O 键】：不管太阳(日)、月亮(月)还是眼睛(目)，外框都像圆圈 O！
　例：明 `mkoo`(日+月)、看 `kjuo`(手+目)、晴 `qkoo`(日+月)。
• 【口、冂、匚、凵、口 → 一律归 K 键】：所有带框的部件和「口」，都按「框 kuang / 口 kou」首字母归 K 键！
　例：国 `goky`(口+玉)、回 `hvkk`(口+口)、区 `qukx`(匚+乂)。

口诀 ③：成字部件直接取它自己双拼的第 1 码！

只要拆出来的部件本身是一个能独立成字的汉字（除日/月/目/口外），根本不用查表，直接打它自己双拼声母：

• 木 → m（林 `lbmm`）　• 女/子 → n/z（好 `hcnz`）
• 马 → m（骑 `qimk`）　• 车(che) → i（轮 `lyib`）
• 虫(chong) → i　• 石(shi)/手(shou) → u

口诀 ④：常用偏旁按「名称首字母」或「形近联想」归键

常见偏旁部首全部符合汉语习惯联想：

• 亻(人) → R　• 讠(言)/羊 → Y　• 钅(金) → J
• 氵/氵(水滴点) → D　• 艹(草头) → C　• 扌(拂手) → F
• 辶/廴/⻊(走之/足) → Z　• 纟(丝) → S　• 忄(心) → X
• 宀/疒(宝盖/病头) → B　• 竹(竹头形似V) → V

CHAPTER 04 • 中

鹤羽音形 • 26 键真实机械键盘形码字根与五笔基本笔画全景图

把 26 键部首与六种基本笔画直接印在真实错位键盘上：空间视觉定位 + 联想口诀，彻底告别枯燥背表

4.3 真实机械键盘形码字根与笔画全景图（按空间位置快速建立手指记忆）

为什么看普通表格记字根慢，而看真实键盘图快 5 倍？因为盲打本质是「手指对键盘空间坐标的条件反射」！请对照下方真实错位机械键盘图，重点先看金色高亮的【6 个基本笔画键（A横、L竖、P撇、D点、V折、N捺）】与青色高亮的【O（日月目圆圈）、K（大口三框）】：



图 4-2：《鹤羽音形 · 26键真实机械键盘形码字根与五笔基本笔画全景图》（数据 100% 源自 data/root_atlas.json 核验码表）

4.4 四大汉字结构取码法则（第 3 码取首根，第 4 码取末根）

汉字结构分类	第3码（首根）取法	第4码（末根）取法	码表真实拆字实例（全部经程序 100% 校验）
① 左右结构	取左半部分第 1 个字根	取右半部分最后 1 个字根	河 = he + 氵(d) + 口(k) → hedk ｜ 好 = hc + 女(n) + 子(z) → hcnz 钟 = vs + 钅(j) + 中(v) → vsjv ｜ 阳 = yh + 阝(e) + 日(o) → yheo
② 上下结构	取上半部分第 1 个字根	取下半部分最后 1 个字根	想 = xl + 木(m) + 心(x) → xlmx ｜ 草 = cc + 艹(c) + 十(u) → cccu 看 = kj + 手(u) + 目(o) → kjuo ｜ 字 = zi + 宀(b) + 子(z) → zibz
③ 包围/框架结构	取外框（框类都在 K，走之在 Z）	取被包围内部的末字根	国 = go + 口(k) + 玉(y) → goky ｜ 同 = ts + 冂(k) + 口(k) → tskk 进 = jb + 辶(z) + 井(j) → jbzj ｜ 建 = jm + 廴(z) + 聿 → jmzy
④ 特殊高频族与独体字	走字旁取「土(t)」；独体字取首笔/首部件	「青」字族末根一律取「月(o)」；独体字取末笔	起 = qi + 土(t) + 己(j) → qitj ｜ 情/请/清/晴 → qkxo / qkyo / qkdo / qkoo 日/月/目 = 冂(k)+一(a) → rika/ytka/muka ｜ 水 = 丨(l)+乀(n) → uvln

◆ 实战防卡壳三大法宝：遇到不确定怎么拆的字怎么办？

1. 看候选框底部的「鹤形记忆唤醒栏」：当你只敲下前 2 码双拼时，候选框下方会自动显示该读音所有常用字的后两码拆法，看一眼就能补齐第 3、4 码（或按 Alt+1..6 直接上屏）！
2. 按反引号 ` 键一键反查：在任何输入框先敲一下键盘左上角的 ``` ` ```（反引号），再敲双拼（如 ``` `he ```），候选框会立即列出所有读 he 的字及其完整四码拆法。
3. 简码优先法则：像「我 wo、的 de、是 ui、不 bu、了 le、在 zd、有 yz、这 ve」等超高频字，只需敲 1～2 码 + 空格（或 ; / ' 选第 2/3 候选）即可瞬间上屏，根本无需打满四码！

CHAPTER 04 · 下

26 键形码部首核验详表（A～Z）与内置练习道场用法

与 `data/root_atlas.json` 100% 同步的完整字根清单与拆字例字 · 配合设置中心练习道场随时查询跟打

4.5 鹤羽形码 26 键部首、记忆口诀与核验例字完整详表（A～Z）

键	核心部首与基本笔画	记忆锚点与核验例字	键	核心部首与基本笔画	记忆锚点与核验例字
A	一 · 鱼	横画A；鲜 xmay(鱼)、到 dcad(一)	**N**	𠂉 · 牛 · 犭 · 女	捺N/牛女；好 hcnz(女)、物 wunw(牜)
B	冖 · 宀 · 丷 · 疒 · 勹	宝盖/病旁；安 anbn(宀)、把 bafb(巴)	**O**	日 · 月 · 目	圆圈全归O；明 mkoo、眼 yjog(目)
C	艹 · 廾	草头(cao)；草 cccu(艹)、花 hxcb(艹)	**P**	丿 · 礻 · 衤	撇P/衣示；神 ufpu(礻)、被 bwpy(衤)
D	丶 · 氵 · 氵 · 𠂇 · 刂	水滴点/刀；河 hedk(氵)、鹤 hedn(丶)	**Q**	犭 · 求 · 具其上部	犬旁(quan)；猫 mcqt(犭)、狗 gzqk(犭)
E	阝 · 卩 · 彐 · 山 · 见下	耳旁/山；阳 yheo(阝)、院 yree(阝)	**R**	亻 · 人 · 入	单人旁(ren)；你 nirx(亻)、休 xqrm(亻)
F	扌 · 寿上 · 龸 · 缶	提手拂(fu)；按 anfn(扌)、打 dafd(扌)	**S**	纟 · 厶 · マ · 罒	丝旁(si)/四框；红 gssg(纟)、罗 losx(罒)
G	既左 · 艮 · 鬼 · 骨 · 革	艮/骨G；根 gfmg(艮)、眼 yjog(艮)	**T**	田 · 土 · 走字旁	田土T；猫 mcqt(田)、起 qitj(土+己)
H	灬 · 虍 · 黑 · 余下部	四点底(火)/禾；热 refh(灬)、和 hehk	**U**	饣 · 尹 · 有头 · 氷 · 石	食/手/石(sh=u)；饭 fjuy(饣)、破 pouy
I	彳 · 亍 · 虫 · 车	双人/虫/车(ch=i)；轮 lyib(车)、张 vhgi	**V**	𠂆(折) · 𥫱(竹) · 豸	折角V/竹头；笔 bivm(𥫱)、晚 wjov(𠂆)
J	钅 · 金 · 巿	金旁(jin)；钟 vsjv(钅)、银 ybjg(钅)	**W**	亠 · 夂 · 攵 · 文	文头/反文(wen)；放 fhfw(攵)、政 vgvw
K	匚 · 冂 · 凵 · 口 · 口	大口三框归K；国 goky(口)、河 hedk(口)	**X**	忄 · 乂 · 丬 · 丬 · 心底	竖心/小头；学 xtxz(丬)、觉 jtxe(丬)
L	丨 · 尹 · 立 · 龙	竖L/老立龙；部 bule(立)、都 dzle(尹)	**Y**	讠 · 羊 · 羊 · 衣底 · 羊	言旁/羊/又；请 qkyo(讠)、饭 fjuy(又)
M	朩 · 木 · 马 · 门	木马门M；林 lbmm(木)、们 mfrm(门)	**Z**	阝 · 辶 · 辶 · 子	走之/足/子；进 jbzj(辶)、学 xtxz(子)

4.6 善用设置中心内置「字根图谱 / 编码反查 / 跟打道场」

除了看本手册的真实键盘图，你还可以随时打开鹤羽音形「设置中心 › 练习」面板：内置了完整的交互式【字根图谱】、【编码反查（输入任意汉字即查全码与简码）】以及分阶段的【跟打练习道场】（实时提示下一字编码并统计每分钟字数与准确率）：



图 4-3：设置中心 › 练习 › 26 键双拼与鹤形字根交互图谱



图 4-4：设置中心 › 练习 › 内置专项跟打道场（实时编码提示与测速）

★ 进阶技巧：当某个单字的全码恰好被高频词组占用时怎么打？

在四码定长词库中，极少数单字的全码与某个常用多字词相同（例如某四码首选是二字词）。此时该单字通常配有更短的 2～3 码简码（敲 2～3 码按空格或；即可上屏），或者敲满 4 码后按 `;`（第 2 候选）即可轻松选出！

CHAPTER 05 · 一

软件全功能指南（一）：自由组合缩放胶囊、三合一方案与内联工具

由浅入深掌握 70%～160% 无级缩放与 14 项自由拼装胶囊条、智能全拼整句引擎、Ctrl+Alt+N 极速造词与内联计算器

5.1 模块化自由组合与无级缩放「灵动悬浮胶囊条」（70%～160% 缩放 + 14 项自由拼装）

桌面右下角的毛玻璃「灵动悬浮胶囊条」支持在「设置中心 › 打字与方案 › 胶囊定制」或「外观与胶囊」中完全按你的喜好自由定制：

- ①【整体与文字大小无级缩放（70% ～ 160%）】：支持滑块与快捷百分比按钮调节胶囊整体尺寸与字号；内置真实 GDI 字体像素测宽与无缝 Voronoi 点击热区，无论显示中文还是英文专属昵称（如 `Luca`）或自定义圆形头像，每个按钮点击都精准无死角。
- ②【14 项组件自由勾选组合与三档一键预设】：可任意勾选显示 `左端徽章/昵称/头像`、`实时字速 (CPM)`、`副标题`、`[音/双/全] 方案切换`、`[简/繁] 转换`、`[。/.] 标点切换`、`[伴] 外语伴学`、`[盲] 盲打隐藏候选`、`[麦] 独立语音小窗`、`[◉] 48kHz 录音棚小窗`、`[★] 快速造词`、`[词] 个人词库`、`[彩] 15款主题切换`、`[♦] 设置中心`。
- ③【极简模式 / 标准模式 / 全功能模式】：喜欢极简的用户可点【极简模式】只留「鹤 + 设置」两颗按钮，或彻底隐藏胶囊（托盘随时唤回）；悬停任意按钮即弹出精美圆角快捷键气泡提示。



图 5-1：三合一编码方案（音形/双拼/智能全拼）与 5～10 候选调节



图 5-2：Ctrl+Alt+N 快速造词弹窗（复制即自动预填编码）

5.2 三合一中文编码方案（鹤羽音形 / 鹤羽双拼 / 智能全拼）与 5～10 候选词自定义

在「设置中心 › 打字与方案」或直接点击胶囊上的 `[音/双/全]` 按钮，可随时在三套编码方案间秒级切换（见图 5-1）：

- 【鹤羽音形（四码定长 · 主力推荐）】：前两码双拼声韵 + 后两码部首笔画。配合「四码唯一自动上屏」与「鹤形记忆提示」，实现零选词闭眼盲打。
- 【鹤羽双拼（免背形码 · 第 1～3 天过渡）】：只打前两码双拼声韵即可选词上屏，并支持双拼整句连打与首字母简拼，适合刚学完第三章的新手立即投入办公。
- 【智能全拼（Viterbi 整句 + 简拼 + 模糊音 + 自动 10 候选）】：内置动态规划整句连打（如 `nihaoshijie` → `你好世界`）、首字母简拼（`jsj` → `计算机`）与平翘舌/前后鼻音模糊音容错；支持【每页 5～10 个候选词自定义】（`1-5` 左手选词、`6-9, 0` 右手选词，切换智能全拼时自动展开为 10 候选）。

5.3 Ctrl+Alt+N 极速造词、动态时间模板、内联算式计算器与快捷宏命令

核心生产力工具	触发方式 / 快捷键	详细操作步骤与真实输出效果	典型高频应用场景
极速造词与固顶	`Ctrl + Alt + N` 或候选按 `Ctrl+1..9`	1. 选中任意词句按 `Ctrl+C` 复制，再按 `Ctrl+Alt+N`，弹窗自动预填词句并算出四码（如「片语工作室」→ `pygu`），可选「直出」或「候选首选」，保存后 0.5 秒热生效。 2. 打字时按 `Ctrl + 数字1～9`，可将对应序号的候选词立即上屏并永久固顶到个人词库第 1 位！	收录行业专有名词、人名、公司抬头，消灭重复翻页选词
动态参数模板词条	在词库词句中写入 `{date_zh}` `{time}`	在词库管理中新增编码 `qmri`，词句设为 `—— 签署于 {date_zh} ({weekday}) {time}`。 日常打字敲 `qmri` 即刻展开为当前真实时间：`—— 签署于 2026年10月20日 (星期二) 03:58`（还支持 `{date}`、`{datetime}` 与 `\n` 多行段落）。	合同签署落款、实验记录时间戳、客服标准多行回复
内联算式速算器（含财务大写金额）	以 `=` 开头输入算式 如 `=128*35`	在任意输入框直接敲 `=128*35` 或 `=(1920+1080)/2`：候选框第 1 位实时显示结果 `4480`，第 2 位显示完整算式 `128*35=4480`，第 3 位自动生成财务人民币大写 `肆仟肆佰捌拾元整`！	财务报销核算、报价单编写、写文档时免切出打开计算器
快捷日期宏与分号键	`orq` / `ouj` / `oxq` `;v` 粘贴 / `;f` 复读	• 敲 `orq`（日期）、`ouj`（时间）、`oxq`（星期）、`ors`（日期时间）一键插入规范格式。 • 敲 `;v` 直接在候选框预览并粘贴剪贴板最近文本；敲 `;f` 一键重复上一次刚上屏的词句；敲 `;a`～`;z` 快速输入中文成对书名号《》、括号与序号。	公文排版符号输入、快速填表、连续重复输入长词组

CHAPTER 05 • 二

软件全功能指南（二）：离线语音、智能谷底切分、替换词典与双光标

独立语音小窗 (--mini-voice)、Log-dB 200ms 滑动能量谷底切分、英文缩写合并、自定义替换规则与双光标协同

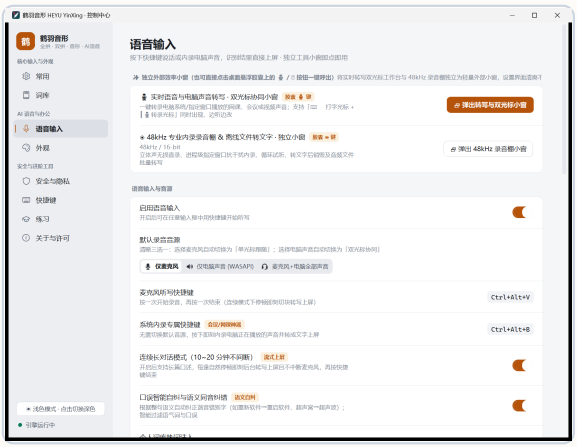


图 5-3：语音设置（星级模型、闲置卸载、自定义替换与双光标）



图 5-4：双光标协同工作台（打字光标与绿色转录光标同屏）

5.4 独立语音小窗、Log-dB 能量谷底切分、中英缩写合并、替换规则与闲置内存自动卸载

点击胶囊 `[麦]` 按钮（或按 `Ctrl+Alt+V`，或打字敲 `oio`）即可唤起【独立精致语音小窗 (`--mini-voice`)】与本地离线 Whisper 引擎（各模型均标注准确率/速度 ★ 星级评分）：

- 【小窗单排紧凑下拉与音源-光标智能联动】：小窗采用 4 倍超采样高清彩色国旗与单排紧凑下拉收纳 `[语种]`、`[光标]`、`[目标窗口]`；切换【麦克风】时自动切为「单光标焦点直出」，切换【电脑声音】时自动切为「双光标后台协同」并支持 10 秒倒计时自动锁定目标窗口。
- 【Log-dB 200ms 滑动能量谷底寻优切分 (`find_quiet_cut_16k`)】：连续长语音达到切块阈值时，不再一刀切截断音节，而是以 20ms 帧扫描末尾 3.5 秒音频的对数分贝能量，寻找最安静的 200ms 呼吸停顿谷底精准落刀，切点后的尾音无缝留存至下一帧，彻底杜绝吞字！
- 【中英混输缩写合并、自定义替换词典与 30 分钟闲置卸载】：自动将口述字母（如 `A P I`、`C P U`、`P D F`）合并为 `API`、`CPU`、`PDF`，并根据疑问/感叹语调智能还原 `？` 与 `！`；内置【自定义语音替换规则（`错词=正词` 双遍占位符最长匹配 + 一键冲突检测）】；默认闲置 30 分钟自动卸载模型释放 ~1GB 内存/显存，下次按键 0ms 并行秒级重载。

5.5 革命性「双光标同屏分头协同」速记工作台（边听边打字改稿，绝不抢夺光标！）

传统语音输入有一个困扰所有人的痛点：当会议或网课正在连续转写文字时，如果你想用鼠标点回前面某一段修改错别字或补写小标题，下一句语音转出来的文字就会错误地插进你正在修改的旧段落里！鹤羽音形首创【双光标同屏分头协同】机制（见图 5-4），彻底终结光标打架：

协同工作模式与功能	核心视觉标识与操作方法	底层防冲突原理与实战技巧
① 内置「双光标协同速记工作台」（及「弹出独立协同大窗」）	打开「设置中心 › 语音输入 › 双光标协同速记工作台」（或点击右上角橙色按钮【弹出独立协同大窗】获得全屏宽敞视野）： • 橙色状态栏指示你的【打字光标（第 X 行 · 第 Y 列）】； • 翠绿色实心竖线标签【▏转录光标】独立停留在文档底部或任意指定收稿点，两个光标在同一篇文档中同时可见！	鼠标左键点击文章任意段落即可用键盘自由打字、写大纲、改错字；与此同时，`Ctrl+Alt+V` 麦克风语音或 `Ctrl+Alt+B` 系统内录转出的文字会精准流入绿色的【▏转录光标】处，不抢焦点、不乱滚屏！
② 移动绿色「▏转录光标」的 3 种自由操控方式（指哪打哪）	想让后续语音转写改插到文档另一个段落？提供 3 种直觉操作： 1.【按住绿标直接拖动】：用鼠标左键按住正文里的绿色 `▏转录光标` 标签，直接拖拽到目标文字处松手； 2.【鼠标右键 / Alt+左键瞬移】：在正文任意位置点一下【鼠标右键】（或 `Alt+左键`），绿标瞬间瞬移至该处，且你的打字光标原地不动！ 3.【工具栏一键归位】：点击上方 `绿标移至文末`、`召唤到打字处`、`在绿标处换行` 或 `在打字处插标题`。	点击工具栏的【演示边听边改】按钮，系统会自动模拟连续多段会议语音流式注入绿色转录光标，你可以亲手体验一边在上方第 2 行打字改稿、一边看下方第 6 行自动流式出字的丝滑协同感！
③ 外部编辑器（Word/Notion）双光标协同与防打断保护	在 Word、Notion、VS Code 等外部软件中开启「双光标分头行动」时： • 按 `Ctrl + Alt + G` 可在外部编辑器当前位置重新锚定转录光标（或召唤回当前处）； • 遇到突发情况按 `Shift + Esc` 一键紧急停止所有语音转写与远端注入。	底层采用三大保护：① `VK_PACKET` 极速通道绕过输入法编码态，绝不打断你正在敲的半截音形码；② 220ms 击键静默合并等待，等你停手间隙再瞬间跨行投递语音并自动归位；③ 剪贴板零污染保护。

CHAPTER 05 • 三

软件全功能指南（三）：48kHz 录音棚、窗口独立内录与转写

进程级抗干扰音源隔离（只录指定软件声音）、可开关母带级降噪/人声聚焦 DSP、内置试听与循环播放、一键销毁

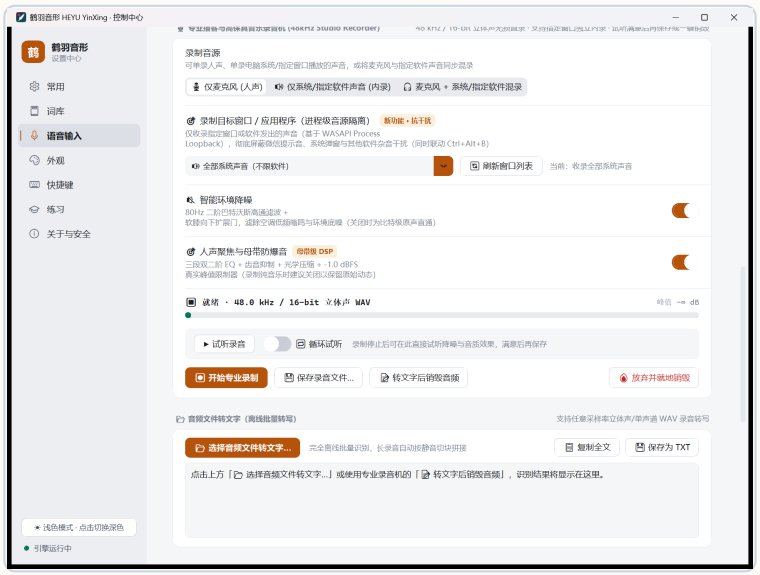


图 5-5：设置中心 › 语音输入 › 48kHz 专业播客与高保真音乐录音机（支持指定窗口独立内录、母带级 DSP、试听/循环与批量转写）

5.6 进程级音源隔离：「录制目标窗口 / 应用程序」（彻底屏蔽消息弹窗提示音与杂音！）

在录制线上会议、网课或提取视频伴奏时，传统「系统内录」会把电脑里突然弹出的 Telegram / Slack 消息提示音、系统邮件叮咚声全部录进去。鹤羽音形基于 Windows 底层 `WASAPI Process-Tree Loopback` 技术，提供【录制目标窗口 / 应用程序】精准隔离功能（见图 5-5 上半部）：

- 【操作方法】：点击「刷新窗口列表」，在下拉框中直接选择你要录制的目标窗口（如「Zoom」、「Microsoft Teams」、「YouTube / Chrome 标签页」或「VLC Media Player」）。
- 【双重联动生效】：选定目标窗口后，不仅下方的「48kHz 专业录音机」只收录该软件进程树发出的声音，连全局快捷键 `Ctrl+Alt+B`（系统内录实时转文字）也会自动同步为只听写该窗口的声音，其他软件发出的任何杂音被物理级静音屏蔽！若选回「全部系统声音（不限软件）」，则恢复全系统内录。

5.7 48kHz / 16-bit 立体声专业录音棚：四步录出电台级播客与无损音乐

录音棚操作步骤	界面控件与参数选项	专业用法指南与底层音频处理细节
第一步：选择录制音源（三路高保真采集）	• 仅麦克风 (人声) • 仅系统/指定软件声音 (内录) • 麦克风 + 系统/指定软件混录	全程采用 `48.0 kHz / 16-bit 立体声 WAV` 无损标准采集。「仅麦克风」适合口播配音；「仅系统/指定软件」适合录制无损音乐或网课原声；「麦克风+系统混录」适合双人播客对谈、会议发言记录或游戏解说（内置防削波混音总线）。
第二步：按需开关母带级 DSP（降噪 vs 原声直通）	• 智能环境降噪（开关） • 人声聚焦与母带防爆音（开关）	• 录人声/播客时建议开启：【智能环境降噪】通过 80Hz 二阶巴特沃斯高通滤波 + 软膝向下扩展门滤除空调嗡鸣与底噪；【人声聚焦】通过三段双二阶 EQ + 齿音抑制 + 光学压缩 + `-1.0 dBFS` 真实峰值限制器让声音温暖饱满且绝不爆音。 • 录纯音乐/系统原声时建议关闭两项开关：即刻切换为【比特级原声直通】，100% 保留音乐原始动态范围！
第三步：内置试听与循环播放（满意后再保存）	• [· 试听录音] / [■ 停止试听] • [循环试听] 开关	点击「停止录制」后，无需导出文件即可直接在面板内点击【· 试听录音】检查音质与降噪效果；打开【循环试听】开关可单曲无限循环回放（Loop Playback），方便细致监听底噪与人声均衡。
第四步：三向安全归宿与多文件批量离线转写队列	• [保存录音文件...] • [转文字后销毁音频] • [放弃并就地销毁] • [选择音频文件转文字(支持多选)]	• 点击胶囊 `[◎]` 按钮可直接呼出独立「48kHz 录音棚小窗 (`--mini-recorder`)」。录完可点【保存录音文件...】、【转文字后销毁音频】（全零覆写 `0x00` 物理销毁）或【放弃并就地销毁】。 • 底部【音频文件转文字】支持【一次框选多个 `.wav` 音频文件组建批量转写队列 (`[1/N]`)】，长音频自动按能量谷底切分并加注 `[文件名]` 段落头。

CHAPTER 05 · 四

软件全功能指南（四）：30分钟加密防丢保险箱、主题与安全

PBKDF2 强加密本地历史、PIN 码锁、0x00 全零覆写自毁、设置中心深浅色一键切换、免管理员自启与零网络审计

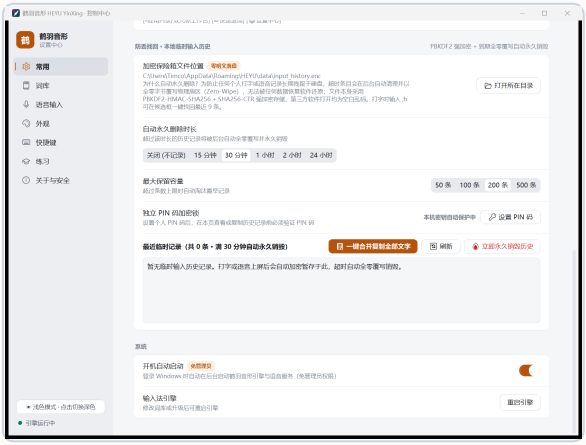


图 5-6：30分钟本地加密防丢历史保险箱与开机自启



图 5-7：外观与 15 款候选框/胶囊主题画廊（含 6 款插画艺术主题）

5.8 本地 30 分钟强加密防丢输入历史保险箱（`;h` 一键急救 + PIN 码锁 + 全零覆写自毁）

写长文、填网页表单时遇到浏览器崩溃或误按关闭？鹤羽音形内置了专为「防崩急救 + 极致隐私」设计的本地临时输入历史保险箱（见图 5-6）：

- 【加密保险箱文件位置与加密算法】：历史文件保存在 `%APPDATA%\HEYU\data\input_history.enc`（便携模式下位于软件目录 `data\input_history.enc`），点击界面上的「打开所在目录」可直接查看。文件采用 `PBKDF2-HMAC-SHA256`（10,000 次迭代派生密钥）+ `SHA256-CTR` 流加密与 `HMAC` 完整性校验存储，绝无半个字节明文落盘，任何第三方软件打开均为空白乱码。
- 【为什么必须定时自动永久删除并执行 `0x00` 全零覆写（Zero-Wipe）？】：输入法流经了你最私密的思考与沟通。30 分钟窗口足以覆盖 100% 的软件闪退急救场景（亦可在界面切换为 `关闭 / 15分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 / 24小时`，容量 `50～500 条`）。一旦记录满时限或点击【立即永久销毁历史】，后台线程不仅删除记录，更会用 `0x00` 全零字节覆写物理磁盘扇区，连专业数据恢复软件也无法还原！
- 【两种找回方式与独立 PIN 码加密锁】：① 在任何输入框直接敲 `;h`，候选框即刻列出最近 9 条输入记录供一键重上屏；② 在设置中心点击【一键合并复制全部文字】即可把最近半小时打过的所有段落完整合并复制到剪贴板。你还可以点击【设置 PIN 码】启用个人密码锁，验证 PIN 码前任何人无法在设置中心查看或复制历史！

5.9 15 款高定艺术主题（含 6 款全新生灵花草插画皮肤）、词库加密与零网络静态审计

★ 15 款高定主题（6 款插画艺术 + 9 款经典）与四语伴学

- 6 款全新插画艺术皮肤：内置【浮世白鹤】、【幽谷翠竹(熊猫)】、【橘猫午后】、【山茶花庭】、【星夜灵狐】、【深林鹿影】，采用抗锯齿矢量插画绘制，雅致有美感且绝不幼稚。
- 9 款经典皮肤：曜石流金、翡翠极光、深海星云、和纸、霜白、纸白、宣纸墨韵、青瓷宋韵、樱粉微光。点胶囊 `[彩]` 或按 `Ctrl+Shift+T` 一键循环切换。
- 四语耳濡目染伴学：支持中/意(IT)/西(ES)/英(EN)四语词库与重音自动补全，中文打字时右侧静默展示地道外语对照。

◆ 词库 256-bit 硬件绑定加密、五大分区导航与零网络审计

- 个人词库 HEYUENC1 加密保护：采用 256-bit 硬件机器指纹 + 主密码双重密钥封装，防拷贝防窃取，且内存极速检索延迟低于 5 微秒。
- 清晰五大功能分区：设置中心升级为【打字与方案 / 外观与胶囊 / 语音与录音 / 词库与安全 / 练习与图谱】，顶部配备子分区胶囊过滤条，找功能一目了然。
- 零网络导入物理审计：核心引擎与语音引擎均零网络库导入（无 `ws2_32 / winhttp`），从物理上杜绝联网上传可能。

CHAPTER 06 · 上

「上音下形」双层合一桌面速查键盘图 & 14 天通关打卡表

一图囊括 26 键双拼声韵、形码部首、五笔基本笔画与全局效率快捷键 · 每天 20 分钟两周彻底形成肌肉记忆



图 6-1：《鹤羽音形 · 「上音下形」双层合一真实键盘桌面速查总图》（上半键帽为双拼声韵，下半键帽为形码字根与基本笔画）

6.1 两周（14 天）每日 20 分钟通关打卡表（打印或截图本页，完成一项打勾 [√]）

打卡日	所属阶段	今日 20 分钟核心训练内容（对照上方双层键盘图 + 内置练习道场）	通关速度/准确率指标	打卡
Day 01	第一阶段 双拼筑基	对照图 3-1 熟悉「原位5键 + 翘舌音 U(sh)/I(ch)/V(zh) + 生活谐音11键」，跟打《双拼声韵基础篇》	纯双拼 45 字/分 · 准确率 >92%	□
Day 02	第一阶段 双拼筑基	攻克「前后鼻音成双组 (F/G, J/H, B/M) + 对称双韵母 (S/L/X/V) + 零声母」，切换纯双拼日常聊天	纯双拼 65 字/分 · 准确率 >95%	□
Day 03	第一阶段 双拼筑基	闭眼盲打 26 键全部双拼组合，不再看键盘图谱；开启音形模式并打开「鹤形记忆提示栏」观察后两码	纯双拼 85 字/分 · 2小时目标达成	□
Day 04	第二阶段 形码拆字	对照图 4-2 掌握口诀①②：「六种基本笔画 (一A丨LJ P丶D乛V𠂉N)」+「日月目归 O、大口三框归 K」	四码单字 50 字/分 · 记住 O/K 特例	□
Day 05	第二阶段 形码拆字	掌握黄金口诀③：「成字部件直接取双拼首字母」(木m/女n/子z/马m/车i/石u)，练习左右结构高频字	四码单字 65 字/分 · 左右拆字不犹豫	□
Day 06	第二阶段 形码拆字	攻克高频偏旁上半场：`讠`丶`(D)`、`扌`(F)`、`艹`(C)`、`亻`(R)`、`讠`羊(Y)`、`钅`(J)`、`阝`(E)`跟打训练	四码单字 75 字/分 · 偏旁条件反射	□
Day 07	第二阶段 形码拆字	攻克高频偏旁下半场：`辶`廴`尸`(Z)`、`宀`疒`(B)`、`纟`罒`(S)`、`忄`(X)`、`𠂉`(V)`、`走字旁(T)`、`青族末根(O)`	四码单字 85 字/分 · 准确率 >96%	□
Day 08	第二阶段 词组定长	训练二字词 (`AaBb`) 与三字词 (`ABCc`) 四码免空格连打！体会「不按空格词组自动跳上屏」的节奏感	综合跟打 105 字/分 · 免空格率 >70%	□
Day 09	第二阶段 词组定长	训练四字成语及多字词 (`ABCZ`：前三字声母+末字声母)，遇到生僻字熟练用反引号 `` ` `` 一键反查	综合跟打 115 字/分 · 零卡壳盲打	□
Day 10	第二阶段 盲打成型	关闭或弱化视觉提示，进行 500 字现代散文综合跟打测试，形成「眼看文稿、手敲四码」的肌肉记忆	综合盲打 125 字/分 · 二阶段通关！	□
Day 11	第三阶段 效率起飞	熟记 26 个一码简码与高频二码简码（空格首选、`;` 二选、`'` 三选），用 `Ctrl+1..9` 固顶个人常用字词	日常盲打 135～150 字/分 · 码长 < 2.0	□
Day 12	第三阶段 效率起飞	用 `Ctrl+Alt+N` 录入 20 条个人行业术语、常用地址与 `{date_zh}` 动态签名；练习 `orq` 与 `=算式` 速算	专业文档 160～190 字/分 · 词库加持	□
Day 13	第三阶段 效率起飞	体验 `Ctrl+Alt+V` 离线语音、`Ctrl+Alt+B` 指定窗口内录、双光标同屏协同工作台与 48kHz 录音棚试听循环	键音双修 220～260 字/分 · 解放双手	□
Day 14	第三阶段 终极毕业	配置 `;h` 30分钟防丢历史 PIN 码锁与外语伴学模式，完成 1000 字终极实战盲打测验，正式通关毕业！	稳定 140～250+ 字/分 · 终身受益	□

CHAPTER 06 · 下

全局快捷键、内联命令宏与常见排障终极速查表

一页汇总所有键盘操作热键、特殊引导符、动态模板变量与应急处理技巧，随时查阅不迷路



图 6-2：霜白候选框与 5 键灵动悬浮胶囊条预览



图 6-3：词库管理（支持直出/首选与动态时间参数）

6.2 全局快捷键、选词操控键与双光标协同热键总表

功能分类	默认快捷键 / 按键	核心功能与细节说明	可在何处自定义或触发
极速造词弹窗	`Ctrl + Alt + N`	自动读取剪贴板文字并算出四码编码，一键加入个人词库（0.5 秒热生效）	全局任意软件 / 悬浮胶囊 [造词] 键
麦克风离线语音	`Ctrl + Alt + V`	开启/停止本地 Whisper 语音听写（连续模式下自然停顿即流式上屏，支持口误自纠）	全局任意软件 / 悬浮胶囊 [语音] 键
系统/窗口内录转写	`Ctrl + Alt + B`	无需切音源，直接内录电脑或指定目标窗口正在播放的声音并实时转成文字上屏	全局任意软件 / 设置中心 › 快捷键
重定位转录光标	`Ctrl + Alt + G`	在外部编辑器双光标协同模式下，将语音转录光标锚定或召唤至当前打字位置	全局外部编辑器 / 设置中心 › 语音输入
语音紧急停止	`Shift + Esc`	遇到任何突发情况，立即中止正在进行的语音录音、系统内录与跨行文字投递	全局任意时刻即时生效
中/英直通切换	单击 `左 Shift`	打字中途敲一下左 Shift 立即切至英文直通（已敲编码原样上屏），再敲切回中文	全局任意输入框 / 悬浮胶囊左端徽章
四语模式循环切换	`Ctrl + Shift + L`	在「中文 › Italiano › Español › English › 直通英文」五种模式间循环切换	全局 / 悬浮胶囊左端徽章右键菜单
盲打模式/主题/横竖	`Ctrl+Shift+B / T / M`	`B` 切换极简盲打模式（隐藏候选框）；`T` 循环切换 15 款艺术主题；`M` 切换横排/竖排	全局 / 胶囊 `[盲]` `[彩]` 按钮
首选 / 次选 / 三选	`空格` / `;` / `'`	空格键上屏第 1 候选；分号 `;` 上屏第 2 候选；单引号 `'` 上屏第 3 候选；数字 `1-9, 0` 选第 1～10 候选	打字编码态下即时生效
翻页 / 补全 / 固顶	`[ ]` / `Tab` / `Ctrl+1..9`	`[` 上翻页，`]` 下翻页；`Tab` 展开长词补全或接受幽灵续写；`Ctrl+1..9` 永久固顶候选词	打字编码态下即时生效

6.3 内联引导符、快捷时间宏与动态模板变量速查表

内联指令 / 语法	触发示例	输出效果与核心用途	备注与防卡壳提示
`` ` 反引号拆字反查	`` `he `` 或 `` `nihc ``	忘记某个字怎么拆形码？先敲左上角 `` ` `` 键再敲双拼，候选框立即列出同音字及其完整四码拆法！	100% 解决「提笔忘字」，绝不卡壳
`=算式` 内联计算器	`=128*35` / `=(9+6)/3`	候选框直接输出计算结果 `4480`、完整算式 `128*35=4480` 及财务人民币大写 `肆仟肆佰捌拾元整`	支持 `+ - * / ( ) % ^` 四则与幂运算
`;h` 防丢历史急救	空码时敲 `;h`	候选框立即展开最近 30 分钟加密保险箱内的最近 9 条输入记录，按数字键或空格一键重上屏	完整长文可在设置中心一键合并复制
`;v` 剪贴板 / `;f` 复读	空码时敲 `;v` 或 `;f`	`;v` 在候选框预览并快速粘贴剪贴板文本；`;f` 一键重复上一次刚上屏的词句，免重打	`;a` ~ `;z` 可快速输出成对中文标点符号
`orq / ouj / oxq / oio`	直接输入对应三字母	`orq` 输出当天日期、`ouj` 输出当前时分秒、`oxq` 输出星期、`oio` 直接秒启/秒停麦克风语音输入	公文、日报、极速盲打启停语音
词库动态模板变量	`{date_zh}` `{time}` `\n`	在个人词库词句中写入 `{date_zh}`、`{date}`、`{time}`、`{weekday}`、`{datetime}` 或 `\n` 换行	上屏瞬间自动替换为当前真实日期与多行文本